

绝密 ※ 启用前

2026 届考研数学真题（数学一）

※ 考生注意事项：

1. 考生必须严格遵守各项考场规则。

(1) 考生在考试开考 15 分钟后不得入场。

(2) 交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟。

(3) 交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈。

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息。

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上。

(1) 填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成。如要改动，必须用橡皮擦干净。

(2) 书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答，字迹要清楚。

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员。

5. 本次考试时间为 180 分钟，总分 150 分。

一、选择题: 1 ~ 10 题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. $z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ 决定 (a 是非零常数), 则 ()
 (A) $z_x - z_y = \frac{1}{a}$ (B) $z_x + z_y = \frac{1}{a}$ (C) $z_x - z_y = -\frac{1}{a}$ (D) $z_x + z_y = -\frac{1}{a}$

【答案】选 (A).

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3 + (-1)^n}{4} \right)^n x^{2n}$ 的收敛域 ()
 (A) $[-2, 2]$ (B) $[-1, 1]$ (C) $(-2, 2)$ (D) $(-1, 1)$

【答案】选 (D).

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则下列命题正确的是 ()
 (A) 若 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 则 $f(0)$ 是极小值
 (B) 若 $f(0)$ 是极小值, 则 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增
 (C) 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是凹的, 则 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增
 (D) 若 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是凹的

【答案】选 (C).

4. 设 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 两个曲面相交的有界闭区域为 Ω , $f(u)$ 为连续函数, 求 $\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dv$ 可以表示为 ()

- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2 + z^2) r dz$
 (C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$
 (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(r^2) r^2 \sin \varphi dr$

【答案】选 (C).

5. 对单位矩阵做若干次交换两行的初等变换得到的新矩阵叫做置换矩阵, 假设 A 是置换矩阵, 则下列命题正确的是 ()

- (A) A^* 是置换矩阵 (B) A^{-1} 是置换矩阵
 (C) $A^{-1} = A^*$ (D) $A^{-1} = -A^*$

【答案】选 (B).

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 为 n 维列向量, A 的列向量均可由 B 的列向量线性表示, 则 ()

- (A) $Ax = \beta$ 有解, $Bx = \beta$ 有解
 (B) $A^T x = \beta$ 有解, $B^T x = \beta$ 有解
 (C) $Bx = \beta$ 有解, $Ax = \beta$ 有解
 (D) $B^T x = \beta$ 有解, $A^T x = \beta$ 有解

【答案】选 (A).

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面, 则 ()

- (A) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^3$.
 (B) $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$.
 (C) $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^3$
 (D) $a = 2, f(x_1, x_2, x_3)$, 且在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

【答案】选 (B).

8. 设随机变量 $X \sim N(1, 2), f(t) = E[(X+t)^2]$, 则 $f(t)$ 的最小值点与最小值为 ()

- (A) 1, 2 (B) 1, 4 (C) -1, 2 (D) -1, 4

【答案】选 (C).

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 随机变量 Y 的分布函数为 $F(aY+b)$, X 的期望为 μ , 方差为 $\sigma^2 (\sigma > 0)$, 若 Y 的数学期望与方差分别为 0 和 1, 则 ()

- (A) $a = \sigma, b = \mu$ (B) $a = \sigma, b = -\mu$ (C) $a = \frac{1}{\sigma}, b = \mu$ (D) $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\mu$

【答案】选 (A).

10. 随机变量 X 的概率分布为 $P\{x=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k=1, 2, \dots)$, 则对于正整数 m, n 有 ()

- (A) $p\{x > m+n \mid x > m\} = p\{x > m\}$ (B) $p\{x > m+n \mid x > m\} = p\{x > n\}$
 (C) $p\{x > m+n \mid x > m\} > p\{x > m\}$ (D) $p\{x > m+n \mid x > m\} > p\{x > n\}$

【答案】选 (D).

二、填空题: 11 ~ 16 题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. 设向量 $\mathbf{v}_1 = (0, x, z), \mathbf{v}_2 = (y, 0, 1)$, 记 $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$, 则 $\operatorname{div} \mathbf{F} =$ _____.

【答案】 $1+z$.

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2 \sin^2 t \\ y = t + \cos t, \end{cases} (t \in (0, \frac{\pi}{2}))$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{8}$.

14. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} dx =$ _____.

【答案】 $2 \ln 2$.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, $m(X)$ 是矩阵 X 的实特征值的最大值, $m(A) < m(B)$,

求 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $a < 0$.

16. 随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, Y 服从参数为 3 的泊松分布, 且 X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

【答案】4.

三、解答题: 17 ~ 22 题, 共 70 分, 请将答案写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

【答案】 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$ 为极大值.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有 3 阶连续导数, 且存在可微函数 $F(x, y)$,

$$dF(x, y) = \frac{f(xy)}{x^2y} dx + \frac{f''(xy)}{xy^2} dy (xy > 0)$$

(1) 证明: $\frac{f''(u)}{u} - \frac{f(u)}{u^2} = C, C$ 为常数;

(2) 若 $f(1) = 1, f'(1) = -1, f''(1) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【答案】(1) 略; (2) $f(u) = -e^{u-1} + e^{1-u} + u$.

19. (本题满分 12 分)

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的部分, 计算 $I =$

$$\int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy) dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y) dy$$

【答案】 $\sqrt{3}\pi - \frac{1}{4}$.

20. (本题满分 12 分)

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增, 且 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$, 设 $a = \int_0^1 f(x) dx$.

(1) 证明: $a > 0$;

(2) 设 $F(x) = a(1 - x^2) + \int_1^x f(t) dt$, 证明: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 有 $F^*(\xi) = 0$.

【答案】(1) $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = 0$, 其中 $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$, 故 $a = \int_0^1 f(x) dx > 0$.

(2) $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$, 再使用罗尔定理可证.

21. (本题满分 12 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

- (1) 证明 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;
 (2) 求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【答案】(1) 作行变换即可; (2) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}$.

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ_0 为未知参数, 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k $[1 \leq k \leq n]$ 个元件失效时停止.

(1) $k = 1$ 时, 失效元件寿命记为 T (i) 求 T 的概率密度函数. (ii) $\hat{\theta} = aT$, 确定 a 使 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} [\sum_{i=1}^n t_i + (n-k)t_k]}$, 求 θ 的最大似然估计.

【答案】(1)(i) $f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$ (ii) $a = n, D(\hat{\theta}) = \theta^2$.

(2) $\hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]$.